



Tecnológico de Monterrey

Evidencia 1 – Actividad Integradora 1

Análisis y Diseño de Algoritmos Avanzados

TC2038B
Grupo 601

Alumno

Abigail Pérez García

Semestre

5° Semestre

Profesor

Luciano García Bañuelos

A través de la realización de la evidencia, pude experimentar de primera mano la importancia de plantear todos los pasos relevantes para implementar la solución antes de empezar a implementarla, esto debido al hecho de que si bien se había planteado una solución que funcionaba hasta cierta medida, al momento de empezar a verificar de manera manual los archivos con plagio presentes en la terminal, se logró ver que algunos de los documentos con similitudes no se encontraban presentes en la salida de datos, por lo cuál se pudo observar que la solución a pesar de parecer que funcionaba adecuadamente, no cumplía con todos los casos requeridos, y de aquí pudimos ver que nuestra solución solamente funcionaba adecuadamente bajo una serie de casos relativamente ideales, siendo así que al momento de existir “espacios” o cantidades considerables de palabras entre una sección plagiada y otra, el programa era incapaz de poder identificar adecuadamente dicho plagio, siendo que el principal causante de esto también e debía a la manera en la que implementamos nuestra solución, siendo así que no hacíamos uso de las herramientas a nuestra disposición para lograr el objetivo planteado de manera efectiva, sino que exclusivamente era una parte de la solución, y para poder arreglar esto, tuvimos que volver a explorar los temas vistos en clase como lo fueron el Suffix Array y el Burrows Wheeler Transform para superar el obstáculo afrontado.

Adicional a lo anterior, también tuvimos que verificar por cuenta propia veracidad de la propia información que se nos otorga, debido a que al no entender el motivo por el cuál algunos archivos marcados como “Plagio pesado” no aparecían en los resultados obtenidos, se decidió hacer una comprobación empleando un sitio externo para verificar la similitud entre 2 textos, y se llevaron a cabo pruebas con diferentes archivos los cuáles debían ser evaluados para verificar su plagio, y a pesar de que el archivo CSV decía que tenían una copia de grado pesado, al momento de evaluarlo se obtuvo como resultado que su similitud era increíblemente baja, llegando así a la conclusión de que se tenía que verificar cada archivo de manera manual si se deseaba verificar adecuadamente que la salida del programa fuera correcto, lo cuál agregó otra consideración a tomar en cuenta para poder resolver el problema, adicional al procesamiento de los textos tuvimos que hacer ignorar algunas de las categorías anotadas para ciertos archivos, lo cual terminó haciendo mayor la incertidumbre respecto a sí el programa estaba funcionando adecuadamente o si había que hacer ajustes, mostrando así la importancia de comprobar no solo la manera en la cuál funciona nuestro algoritmo, sino que también comprobemos que los resultados a los que queremos llegar sean correctos.

Por último rescato el hecho de analizar adecuadamente los algoritmos empleados, ya que dada la naturaleza del árbol de recursividad, donde termina recorriendo la longitud de todo el texto, lo cuál a mí parecer iba a ser bastante demandante en un sentido espacial, tras pasar el proceso a valores “duros”, o empleados, pude ver que este no era el caso, y que de hecho resultaba bastante eficiente considerando que se requiere recorrer todo el texto 1 y 2 para poder comparar adecuadamente sus grados de similitud, identificando la importancia de no sólo dejar plasmada la complejidad como una expresión y asumir que va a ser ineficiente por el hecho de no ser logarítmica, sino que en base a las necesidades y posibilidades para

resolver el problema, a veces una solución que podría dar la sensación de no ser la mejor, resulta ser una de las mejores opciones a utilizar.

Con la conclusión del proyecto, también pude ver la importancia de contar con una herramienta apropiada para poder identificar el cambio existente entre ciertos archivos, dado que a simple vista solemos ignorar este tipo de situaciones, cuando en realidad pueden terminar contando con un efecto bastante notorio al momento de aceptar el texto de alguna persona, ya que de no verificarse si el texto es de su autoría, o al menos da crédito adecuadamente, podemos terminar en un punto donde todas las personas estén haciendo pasar sus esfuerzos por los de otra, y este problema solo empeorará a largo plazo debido a que el internet pone a disposición de todos una enorme cantidad de información, dejando una gran cantidad de archivos que pueden ser empleados por otras personas sin la necesidad de referenciarlos, y por ende, arrebatando crédito que de otro modo sería para alguien más quién se dedicó a poder redactar la información empleada, y que de no ser gracias al uso de algoritmos de procesamiento tal como lo son el Suffix Array y Longest Common Substring, resultaría una tarea increíblemente absorbente o que requeriría de una gran cantidad de recursos para poder llevarse a cabo de manera adecuada.